

เฉลย: ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ตอนที่ 1: พื้นฐาน

1. $A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$
2. $D_r = \{1, 2, 3, 4\}, R_r = \{4, 5, 6\}$
3. $r = \{(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)\}, D_r = \{-2, -1, 0, 1, 2\}, R_r = \{0, 1, 4\}$
4. (ก) $f(2) = 1$, (ข) $f(0) = -5$, (ค) $f(-1) = -8$, (ง) $f(a) = 3a - 5$
5. $f^{-1}(x) = 3x + 1$

ตอนที่ 2: การประยุกต์

6. ไม่เป็นฟังก์ชัน เพราะ 1 จับคู่กับทั้ง 2 และ 4 (สมาชิกตัวเดียวกันในโดเมนจับคู่กับสมาชิกในเรนจ์มากกว่า 1 ตัว)
7. (ก) $D_f = \mathbb{R} - \{3\}$, (ข) $D_g = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -2\} = [-2, \infty)$
8. $R_f = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 1\} = [1, \infty)$
9. (ก) $(f \circ g)(3) = f(9) = 19$, (ข) $(g \circ f)(x) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$, (ค) $(f \circ g)(x) = 2x^2 + 1$
10. (ก) $f(2) = 1$, (ข) $f(3) = -1$, (ค) $f(x) = 5 - 2x$

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

11. f เป็นฟังก์ชัน 1-1 เพราะ $2a_1 - 3 = 2a_2 - 3 \implies a_1 = a_2$ f เป็นฟังก์ชัน Onto เพราะสำหรับทุก $b \in \mathbb{R}$ มี $x = \frac{b+3}{2} \in \mathbb{R}$ ที่ทำให้ $f(x) = b$ ดังนั้น f เป็นฟังก์ชัน Bijective
12. (ก) Reflexive $\checkmark$ — มี $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$ ครบทุกตัว
(ข) Symmetric $\checkmark$ — $(1, 2)$ มี $(2, 1)$, $(2, 1)$ มี $(1, 2)$
(ค) Transitive $\checkmark$ — ตรวจสอบทุกกรณีแล้วผ่านทั้งหมด
ดังนั้น r เป็น Equivalence Relation $\checkmark$
13. $f \circ g^{-1}(a) = 2$
14. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ผิด
15. $g(5) = 28$